

บทที่2

อิมเมจโปรเซสซิ่ง

(Image processing)

ในงานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับอิมเมจโปรเซสซิ่งในหลายส่วน เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ และการแบ่งส่วนของภาพ ที่ได้จาก แต่ละเฟรมของไฟล์ วิดีโอ เพื่อหาตำแหน่งของจุดมาร์กเกอร์ที่เราสนใจ โดยจะมีการใช้ ทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้

การปรับปรุงของภาพ (Image Enhancement) ซึ่งเป็นการปรับปรุงของภาพ ที่จะนำมาใช้ในการค้นหาตำแหน่งของมาร์กเกอร์ ซึ่งมีเทคนิคในการปรับปรุงอยู่ 2 แบบ คือ

- บนพื้นฐานพิกเซล (Pixel - based)
- บนพื้นฐานความถี่(Frequency - based)

ในงานวิจัยนี้เราจะใช้การปรับปรุงคุณภาพของภาพแบบพิกเซลเบส

การแบ่งส่วนของภาพ (Image Segmentation) ซึ่งจะใช้ในการแบ่งกลุ่มของมาร์กเกอร์ในภาพที่ได้จากแต่ละเฟรมของไฟล์วิดีโอ ซึ่งใช้เทคนิคในการแบ่งส่วนของภาพอยู่ 2 วิธี

- การใช้ค่าเทรชโฮลด์ (Thresholding)
- รีเจียน โกรน (Region Growing)

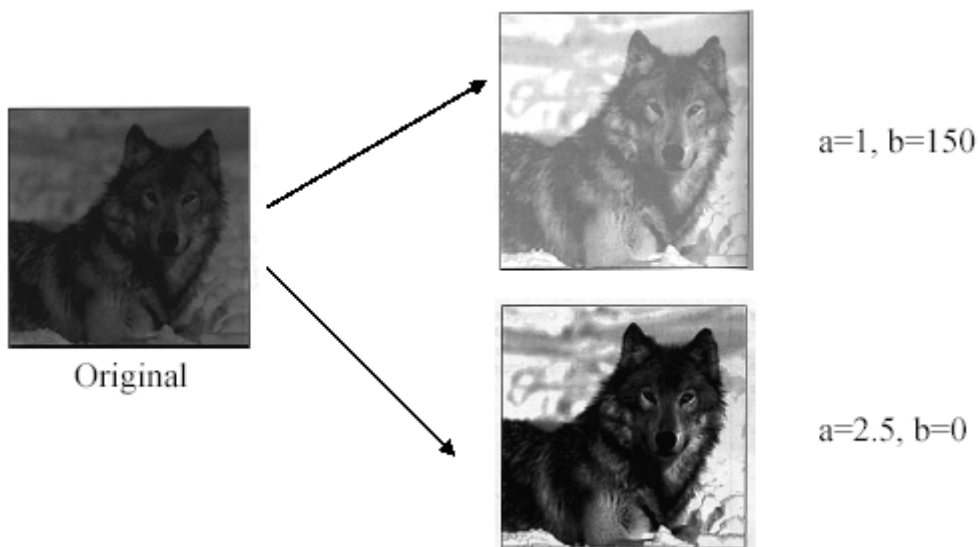
โดยจะกล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้

2.1 การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement)

โดยจะมีการใช้ปรับปรุงคุณภาพของภาพเพื่อใช้ในการหาค่าความเข้มแสงที่เหมาะสม โดยจะเลือกดังต่อไปนี้

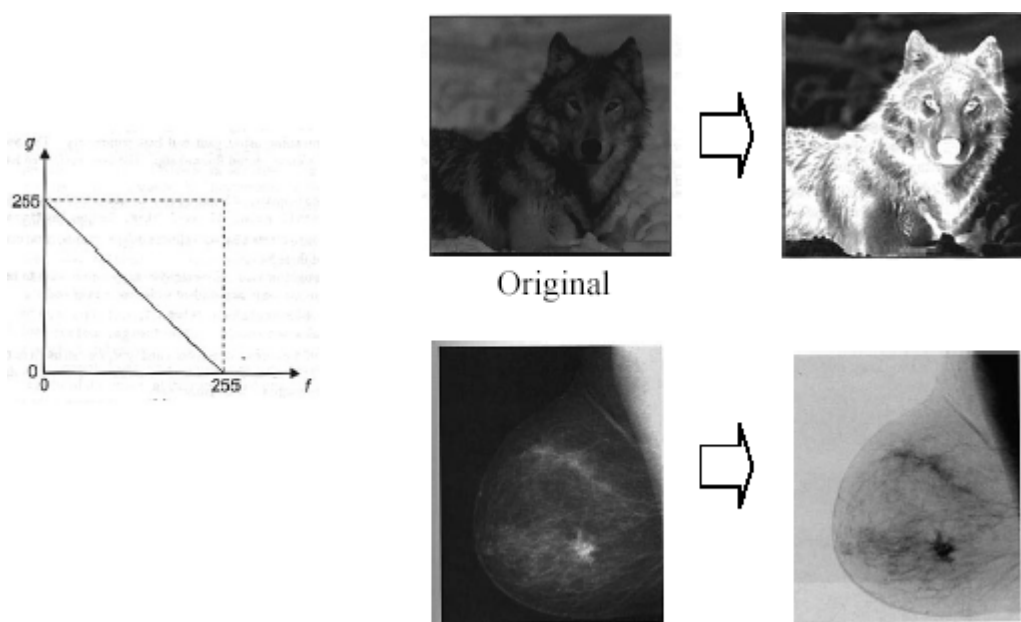
ลิเนียร์ทรานฟอรม์ (Linear Transformation)

$$G(x, y) = af(x, y) + b$$



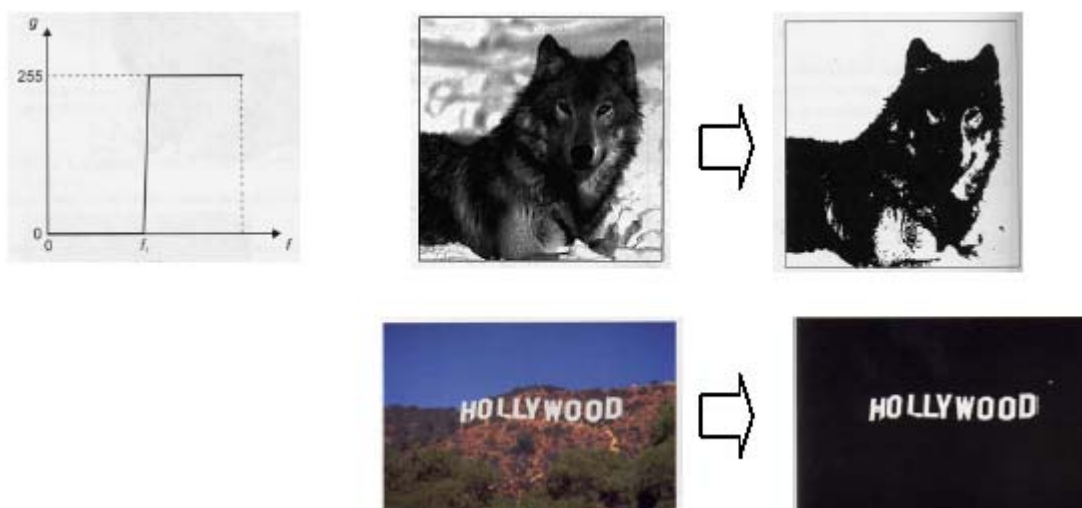
รูปที่ 2.1 การใช้ลิเนียร์ทรานฟอรม์แบบที่หนึ่ง

เป็นการใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มสร้างภาพนิกาทิฟ (Negative)



รูปที่ 2.2 การใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มแบบที่สอง

เป็นการใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มแบบกำหนดค่าความเข้มแสงผ่าน คือ ถ้ามีค่าความเข้มแสงมากกว่าหรือเท่ากับให้มีความเข้มแสงเท่ากับ 255 หรือถ้าต่ำกว่าให้ค่าความเข้มแสงเท่ากับ 0



รูปที่ 2.3 การใช้ลิเนียร์ทรานฟอร์มแบบที่สาม

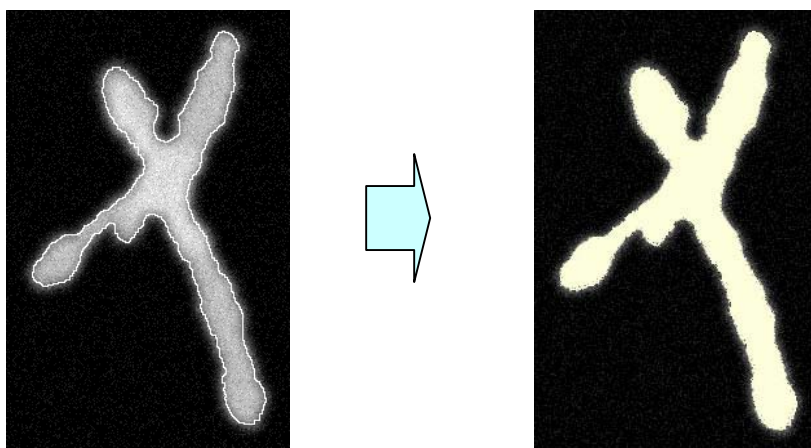
2.2 การแบ่งส่วนของภาพ (Image Segmentation)

ในการแบ่งกลุ่มของสี ในภาพที่ได้จากแต่ละเฟรมของไฟล์วีดีโอ ซึ่งใช้เทคนิคในการแบ่งส่วนของภาพซึ่งมีการแบ่งตามคุณสมบัติต่อไปนี้

- ความเข้มแสง
- สี
- ลักษณะพื้นผิว (texture)
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง (Gradient)

2.2.1 เทคนิคในการทำการแบ่งส่วน(Segment)

- ตรวจสอบตำแหน่งการเปลี่ยนแปลง ของคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการไม่ต่อเนื่อง (feature discontinuity)
- จับกลุ่มพิกเซลที่มี คุณสมบัติ (feature) ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน



รูปที่ 2.4 การทำการแบ่งส่วนของภาพ

2.2.2 การใช้ค่าเทรชโธล (Thresholding)

ค่าเทรชโธล นั้นจะมีผลต่อภาพที่เราต้องการตัด เพราะ ฉะนั้นเราจึงควรรู้ว่าควรจะกำหนดค่า เทรชโธล นี้เท่าไร ซึ่งมีการกำหนดดังนี้ คือ

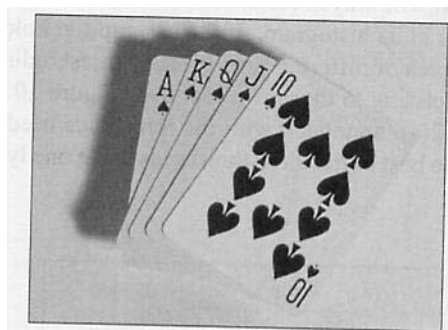
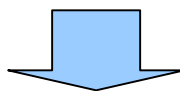
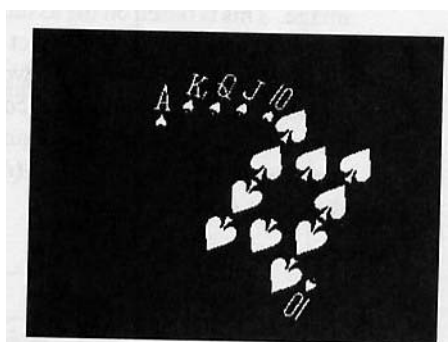


Image
 $f(x,y)$



Thresholding
 $T = 90$



รูปที่ 2.5 ภาพที่ได้จากการทำเทรชโธล

จากรูปที่ 2.5 เรากำหนดให้ค่าเทรชโธล (T) เท่ากับ 90 โดย

$$\text{ถ้า } F(x,y) \leq T \quad \text{ให้ } G(x, y) = 255$$

$$\text{ถ้า } F(x,y) > T \quad \text{ให้ } G(x, y) = 0$$

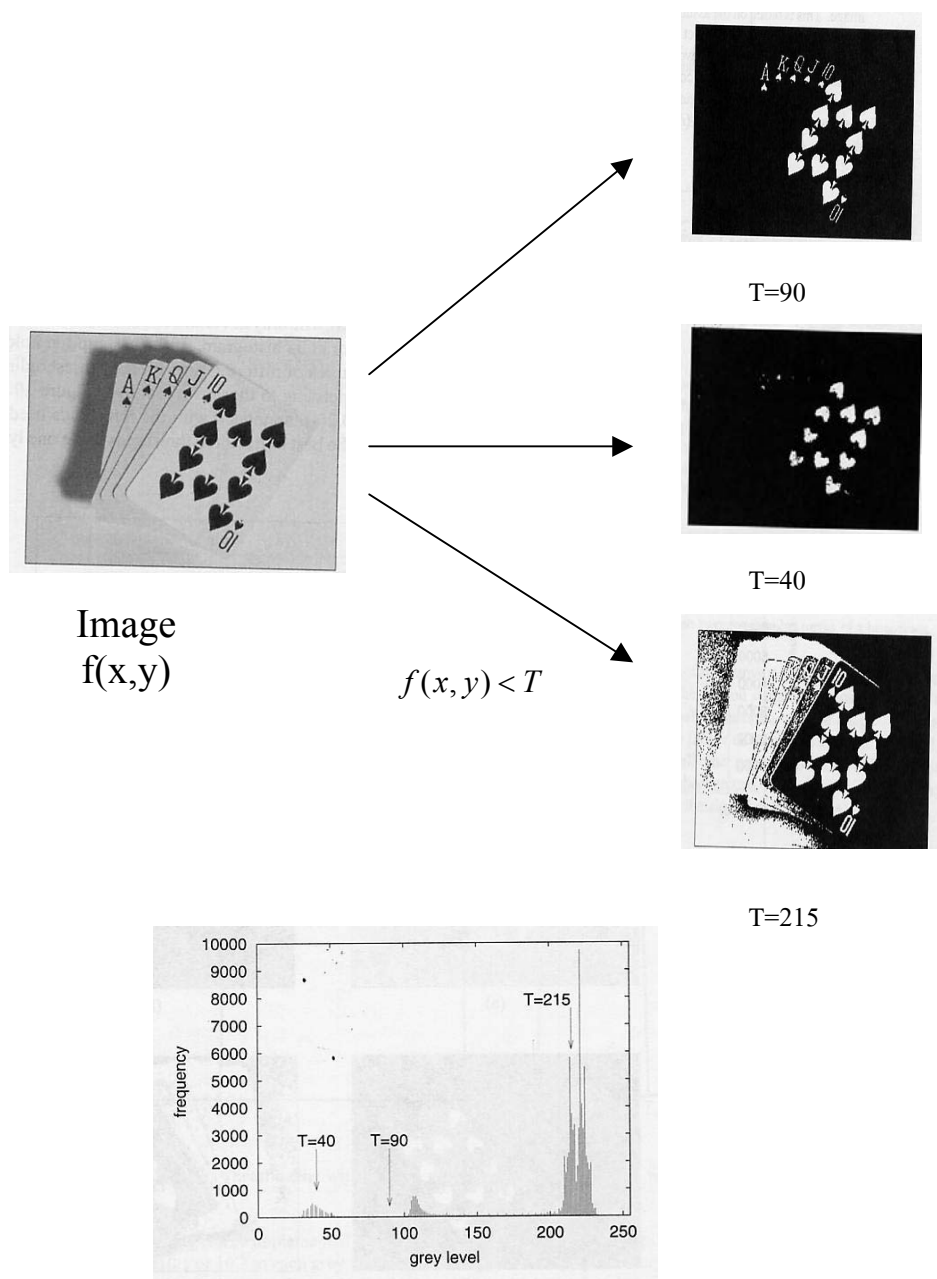
ให้เราเซตค่า เทรชโธล นี้ขึ้นมาค่าหนึ่ง ก่อนแล้วทำการแบ่งกลุ่มโดยที่ถ้าน้อยกว่าค่า เทรชโธลนี้ให้อยู่กลุ่มที่1 ถ้ามมากกว่าให้อยู่กลุ่มที่2 แล้วทำการหาค่ากลาง (mean) ของแต่ละกลุ่ม แล้วคำนวณหาค่าเทรชโธลนี้ใหม่โดย

$$T = \frac{1}{2} (M1 + M2)$$

โดยที่ T =ค่าเทรชโธล

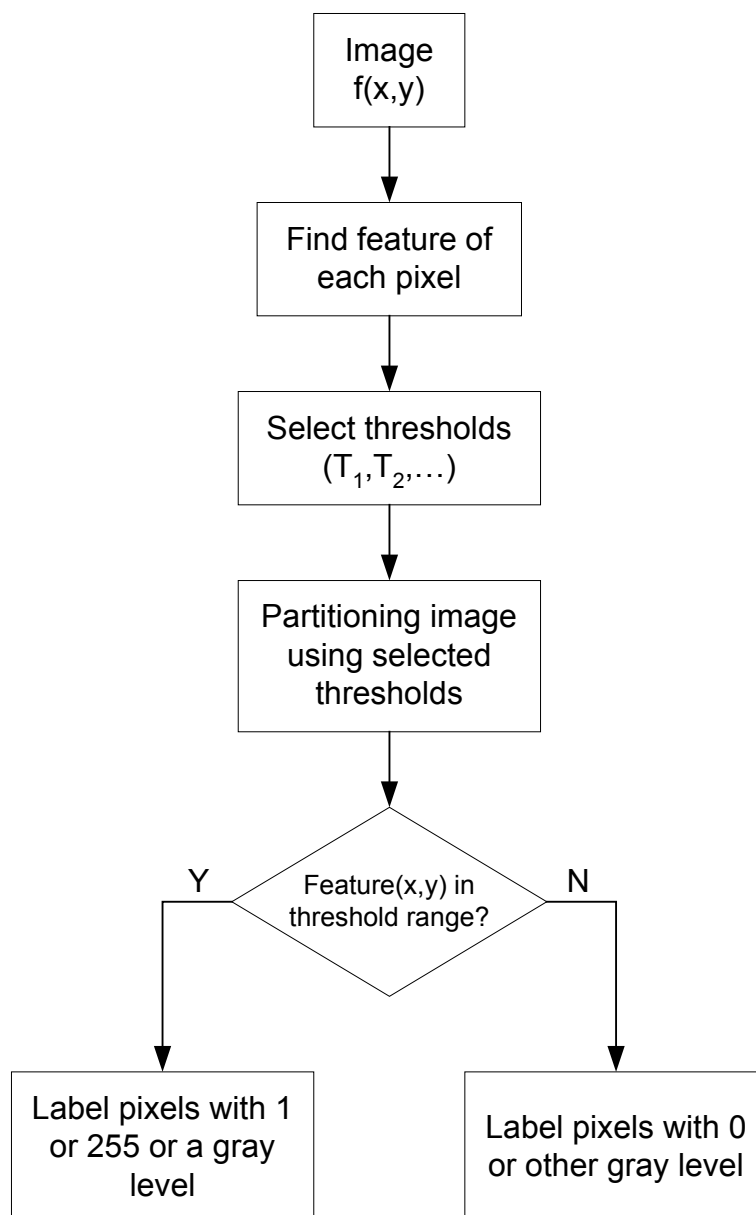
$M1$ = ค่ากลางของกลุ่มที่ 1

M2 = ค่ากลางของกลุ่มที่ 2



รูปที่ 2.6 ผลจากการปรับค่าเทรชโอดเป็นค่าต่างๆ

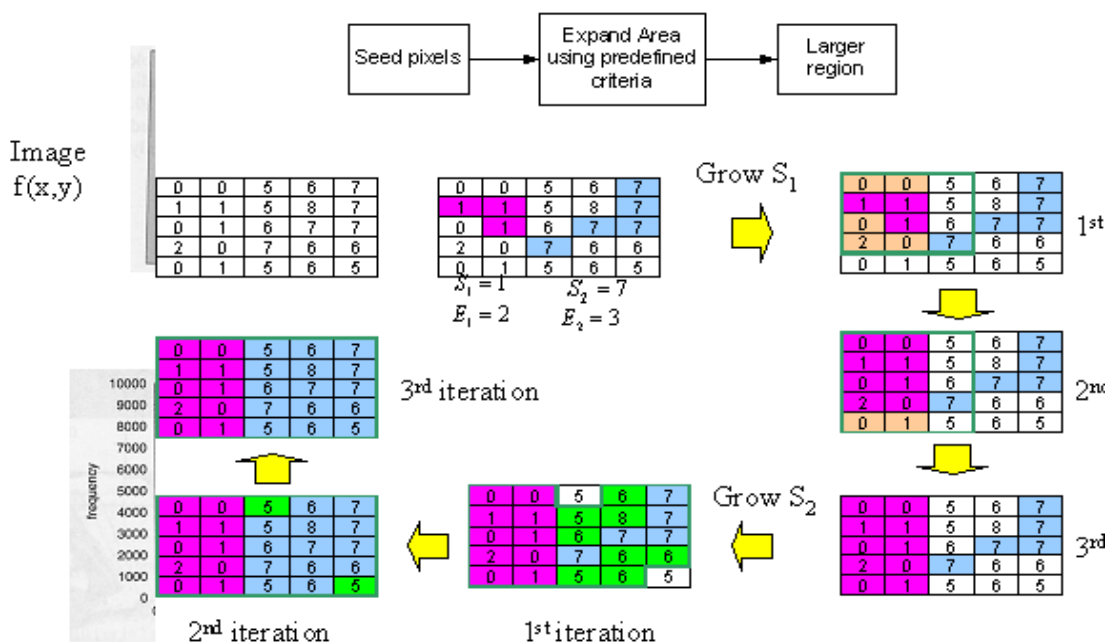
ซึ่งมี ผังการทำงานดังนี้



รูปที่ 2.7 ผังขั้นตอนในการหาค่าเทรชโธล (flow chart threshold)

2.2.3 รีเจียนกรออิง (Region Growing)

จะใช้วิธีการขยายพื้นที่ๆสนใจ ไป 1 พิกเซลที่ติดกัน แล้วดูค่าความแตกต่างของความเข้มแสง ว่าต่างกันมากหรือน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับเราว่าจะ กำหนดลงไปว่าจะให้เป็นเท่าไรซึ่งในที่นี้กำหนดให้เป็นค่า E ซึ่งถ้าค่าที่พิจารณาน้อยกว่าค่า E ให้ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกับ



รูปที่ 2.8 ขั้นตอนการทำรีเจียนกรออิง (Region Growing)

ข้อเสีย

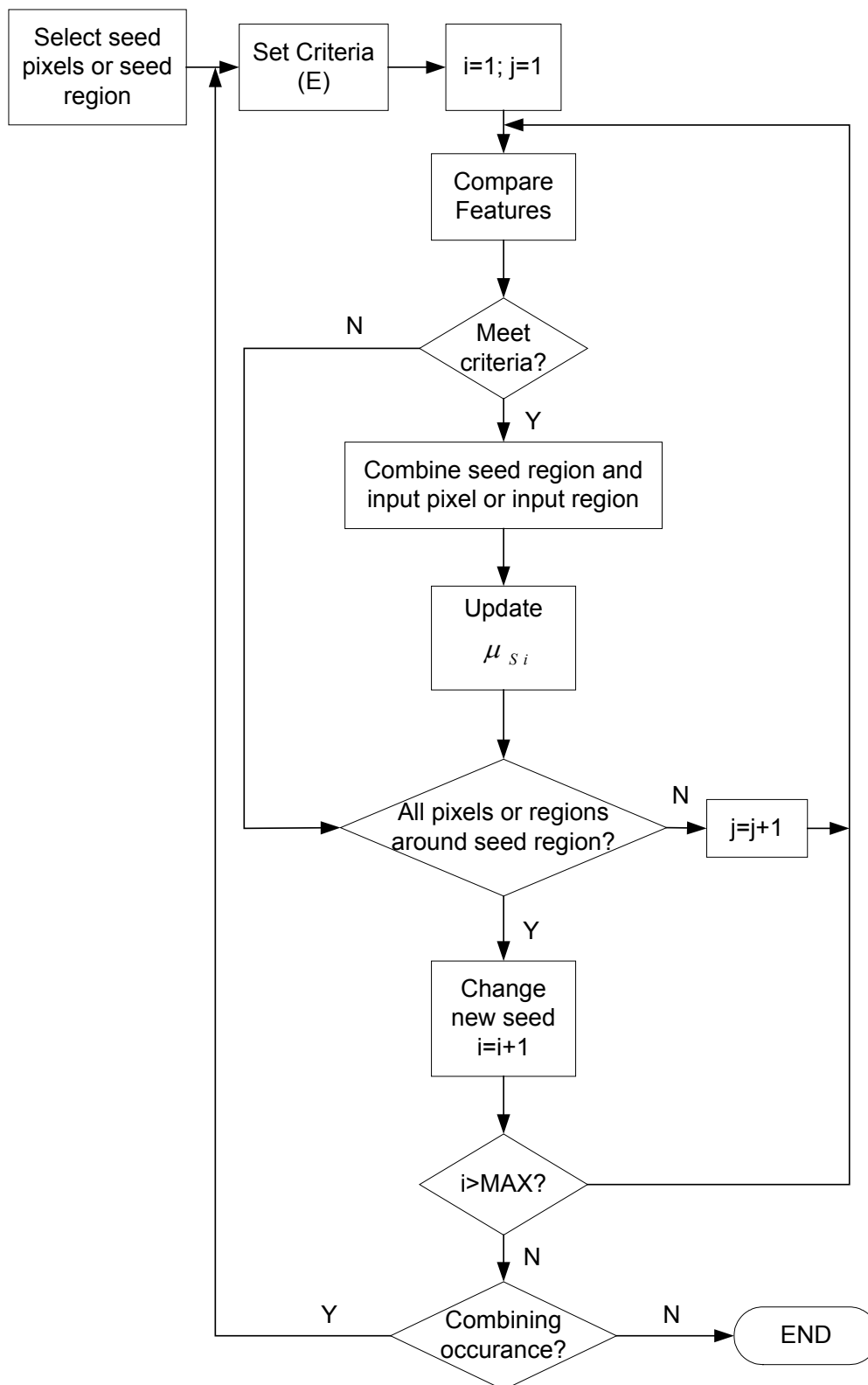
- เสียเวลาในการคำนวณ
- ได้ผลช้า

ข้อดี

- ได้กลุ่มของพิกเซลที่มีความเข้มแสงใกล้เคียงกันจริงๆ

ขั้นตอนในการทำ รีเจียนกรออิง (Region Growing)

- 1.กำหนดตำแหน่งที่จะทำการพิจารณา
- 2.กำหนดว่าจะให้ค่าความแตกต่างของความเข้มแสงเท่าไรจึงจะให้รวมกลุ่ม(กำหนดค่า E)
- 3.ทำการขยายพื้นที่ๆอยู่รอบๆ (growing) แล้วกำหนดค่าที่จะหยุดการขยายพื้นที่ด้วยว่าจะให้หยุดเมื่อไหร่ เช่น จำนวนรอบ , เวลา , ใช้คุณสมบัติอื่นๆเข้าช่วย



รูปที่ 2.9 ฟังก์ชันตอนในการทำรีเจียนกรอว์อิง (Region Growing flow)